

令 $\xi = r/R(t)$, $u(\xi, t) = C(R(t)\xi, t)$, $\theta(\xi, t) = T(R(t)\xi, t)$ 。径向仿射收缩使 $v = (\dot{R}/R)r$, 网格速度 $w = \dot{R}\xi$ 与材料速度一致, 故材料导数在固定 ξ 处就是 u_t 。这一点可由链式法则写为

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{\partial C}{\partial t} + \dot{R}\xi \frac{\partial C}{\partial r} = \frac{DC}{Dt}, \quad \frac{\partial C}{\partial r} = \frac{1}{R} \frac{\partial u}{\partial \xi}. \quad (31)$$

式(31)表明, Euler 坐标中的对流项并未被忽略, 而是由于网格跟随材料运动而包含在固定 ξ 的时间导数中。再将 $r = R\xi$ 代入径向散度算子, 得到参考域方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D(u, \theta) \frac{\partial u}{\partial \xi} \right), \quad (32)$$

$$b(u) \frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi k(u) \frac{\partial \theta}{\partial \xi} \right). \quad (33)$$

这与移动网格/ALE 思想相符 [6]。式(32)依赖材料运动 $v = w$ 、长度不变和初始 s_0 空间均匀; 干基含水率的压缩效应已由干固体连续方程处理。式(33)则是同一材料运动下采用的有效显热闭合, 并非由于固体守恒自动推出的完整能量方程。

若误把 C 当作单位当前体积的含水量, 坐标变换后会出现额外稀释或浓缩项, 并导致“关闭扩散和传质后 C 仍随收缩变化”的非物理解。本文以这一极端情景作为程序单元测试: 当 $D = h_m = 0$ 时, 任意非均匀干基含水率剖面在材料坐标中均保持不变, 从计算层面验证了式(32)的守恒口径。

表面条件变为

$$-\frac{k}{R} \theta_{\xi}(1, t) = h(\theta_s - T_{\text{air}}), \quad -\frac{D}{R} u_{\xi}(1, t) = h_m(u_s - C_{\text{eq}}). \quad (34)$$

按参考干质量测度, 平均含水率及其累计守恒式为

$$\bar{C}(t) = 2 \int_0^1 \xi u(\xi, t) d\xi, \quad (35)$$

$$E_C(t) = \bar{C}(t) - C_0 + \int_0^t \frac{2h_m}{R(\tau)} [u_s(\tau) - C_{\text{eq}}(\tau)] d\tau = 0. \quad (36)$$

问题四物性为

$$\hat{\rho}(u) = 760 + 90u, \quad (37)$$

$$c_p(u) = 1850 + 2150 \frac{u}{1+u}, \quad (38)$$

$$k(u) = 0.12 + 0.20 \frac{u}{1+u}, \quad (39)$$

$$D(u, \theta) = 4.2 \times 10^{-4} \exp \left(-\frac{0.30}{u} \right) \exp \left[-\frac{3850}{\theta + 273.15} \right]. \quad (40)$$